

1. 시스템 개요

구성

- **1번 모니터**: 편집기 (Editor UI)
- **2+3+4번 모니터**: 사이니지 출력 (NVIDIA Surround 5760×1080/1200)
- **HDMI Matrix**: PN-8080 (8×8, TCP/8000) — 선택

주요 포트

- **3000** — Next dev 서버 (개발 시)
- **7321** — 내장 HTTP (LAN 다중 클라이언트)
- **8000** — PN-8080 매트릭스 ASCII

2. 시작하기

1. 바탕화면의 **Smart Signage** 아이콘 실행 → 1번 모니터에 편집기 표시.
2. 좌측 **슬라이드 목록**에서 슬라이드 작성 또는 템플릿 선택.
3. 우측 **Preview** 아래 **사이니지에 표시** 클릭 → 2+3+4번 모니터로 출력 송출.
4. **PlaybackControls**에서 ◀ / || / ▶ 또는 단축키로 페이지 전환.

3. 슬라이드 단축키

동작	키
다음 페이지	Space · → · ↓ · PageDown · Enter · N
이전 페이지	Backspace · ← · ↑ · PageUp · P
첫 페이지 / 마지막	Home / End
재생 / 일시정지 토글	S
편집기 전체화면	F11

텍스트 편집 중에는 단축키가 자동으로 비활성화되어 키 입력이 그대로 텍스트에 들어갑니다.

4. 매트릭스 제어 (v1.5+)

1. 우측 **매트릭스 제어** 헤더 ▶ 클릭 → 펼치기.
2. IP 192.168.10.199, 포트 8000 입력 → **연결**.
3. **입력 셀** 선택 → **출력 셀** 클릭 = 즉시 라우팅 (Auto-Take).
4. 자주 쓰는 조합은 **프리셋 +** 로 저장 → 한 번 클릭으로 일괄 적용.
5. 프리셋 **우클릭** → 확인 → 삭제 + 자동 재정렬.

5. 운영 옵션 / 화면 정리

접기/펼치기 (v1.6)

- 운영 옵션, 매트릭스 제어 헤더의 ▼/▶ 클릭으로 본문 토글.
- 앱 재시작 시 기본 **접힘** 상태로 복귀.

주요 옵션

- **signage.resolution** 5760×1080 / 5760×1200

- **signage.mode** Surround / Individual (×3 타일)
- **출력 모니터 (v1.7)** 개별모드일 때 출력 모니터 지정 (자동 / 감지된 확장 모니터)
- **slide.transitionSec** 페이지 전환 fade(초)
- **slide.padding** 슬라이드 여백(px)

6. 트러블슈팅

증상	조치
"사이니지에 표시" 클릭 후 컨트롤이 늦게 뜸	5760×1200에서 첫 클릭 시 지연될 수 있음 — 2~3초 대기 또는 다시 클릭.
fade 1초 설정 시 검은 배경이 보임	v1.3.0 이후 true crossfade 적용. 검은색 보이면 업데이트 확인.
매트릭스 "끊김" 표시 + 자동 재연결 실패	네트워크/IP/포트 확인 → 연결 해제 후 다시 연결 .
프리셋 + 버튼 비활성	매트릭스 미연결 상태 — 연결 후 자동 활성화.
Surround 해제 후 사이니지 압축 (v1.7)	개별모드 + 운영 옵션 "출력 모니터"에서 실제 사용할 1920×1080 모니터 선택. 자동 = 첫 확장 모니터.
로그 확인	%APPDATA%\signage-app\logs\main.log